

รายงานผล Part 1 — YOLOv5 Box Detection

1. วัตถุประสงค์

ทดลองฝึกโมเดล YOLOv5n สำหรับตรวจจับ bounding box ของ lane , track-line และ sideway ด้วยชุดข้อมูล 4 ขนาด เพื่อศึกษาผลของจำนวนข้อมูลต่อ loss, convergence และประสิทธิภาพบน test set พร้อมบันทึก total loss, component losses และ learning rate ระดับ iteration ตามข้อกำหนดในสไลด์หน้า 17–19

2. การจัดเตรียมข้อมูล

สร้างชุดข้อมูลแบบ deterministic nested subsets ด้วย seed 2569 ชุดที่เล็กกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชุดที่ใหญ่กว่า ภายใน split เดียวกัน ทำให้เปรียบเทียบผลจากการเพิ่มจำนวนข้อมูลได้โดยไม่สับสนตัวอย่างคนละแบบ

Dataset	Train	Validation	Test	จำนวนภาพรวม
f09_box_30	22	4	4	30
f09_box_60	42	9	9	60
f09_box_150	108	21	21	150
f09_box_350	250	50	50	350

สไลด์ยกตัวอย่างการแบ่ง train 100/test 100 แต่งานทดลองนี้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดโดยเพิ่ม validation split และใช้ชุดใหญ่สุดเป็น train/validation/test เท่ากับ 250/50/50 ภาพ ส่วนการเปรียบเทียบโมเดลใช้ test split 50 ภาพชุดเดียวกัน ซึ่งไม่ถูกนำไปใช้ฝึกโมเดล

3. การตั้งค่าการทดลอง

ควบคุมค่าต่อไปนี้ให้เหมือนกันทุก run และเปลี่ยนเฉพาะขนาด dataset:

รายการ	ค่า
Model	YOLOv5n pretrained weights (yolov5n.pt)
Epochs	30
Batch size	2
Image size	640 × 640
Device	CPU
Workers	0

รายการ	ค่า
Seed	2569
Optimizer	SGD
Hyperparameters	data/hyps/hyp.scratch-low.yaml

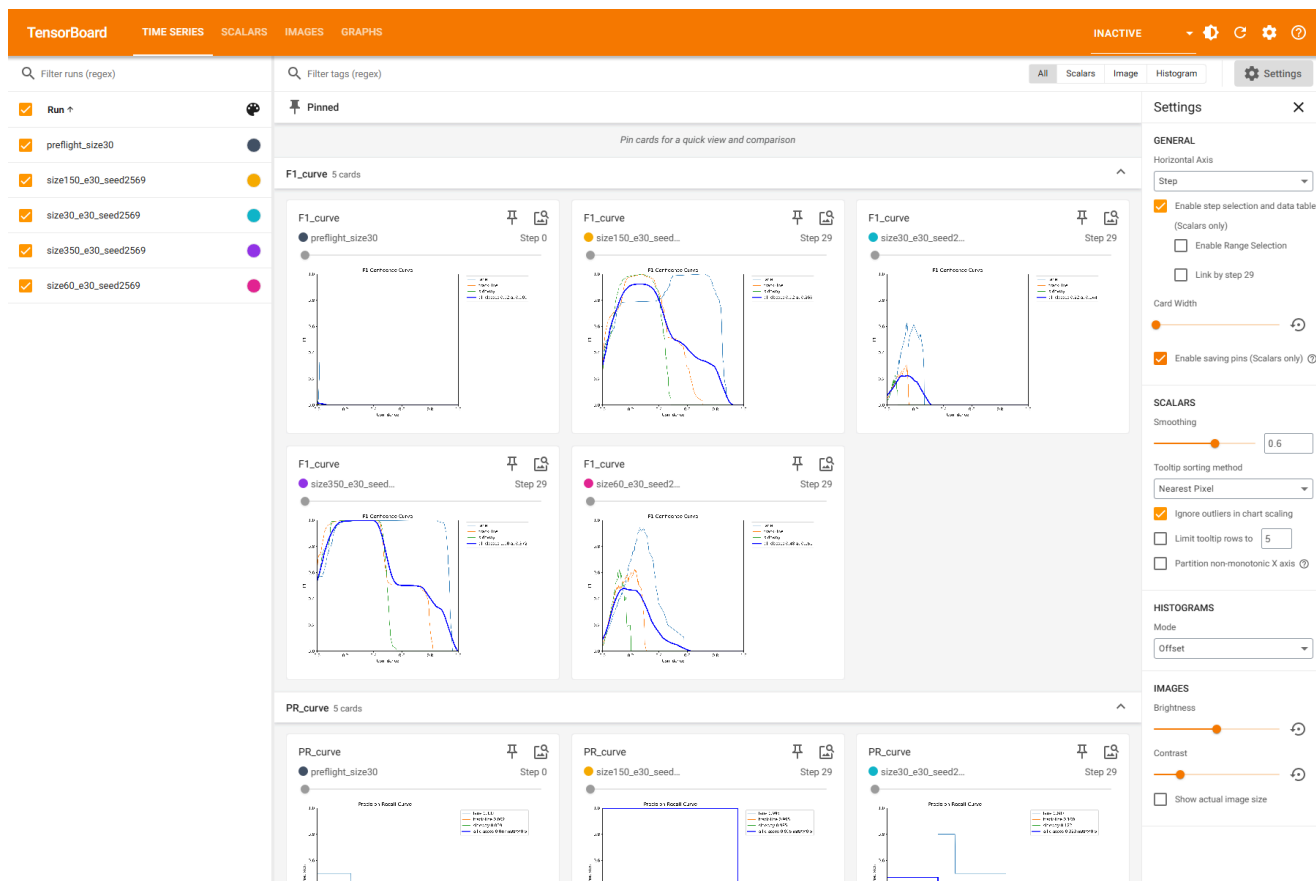
ก่อนรันจริงได้ทำ preflight บน dataset 30 จำนวน 1 epoch พบว่า TensorBoard tags ทั้งหมดมี 11 steps ครบตามจำนวน batches, ไม่มี NaN/Inf และ total loss เท่ากับผลรวม box, objectness และ classification loss ภายใน tolerance ของ floating-point

4. ผลการฝึกและการตรวจ TensorBoard events

Dataset	Training iterations	Best epoch	Best validation mAP50-95	Event verification
30	330	28	0.09685	ผ่าน
60	630	18	0.33475	ผ่าน
150	1,620	28	0.70766	ผ่าน
350	3,750	29	0.81224	ผ่าน

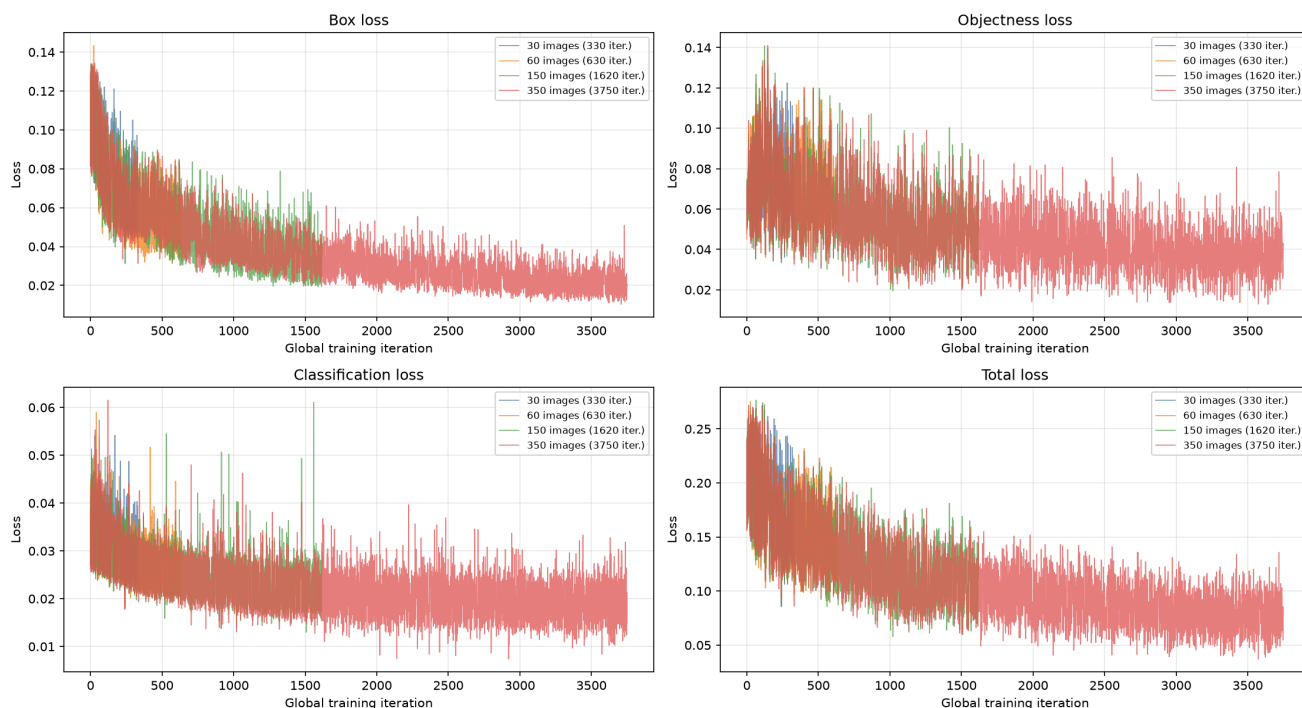
ทุก run มี iteration steps ต่อเนื่องตั้งแต่ 0, ค่าทั้งหมดเป็น finite, มี 30 แถวใน `results.csv` และมีทั้ง `best.pt` กับ `last.pt` โดยตรวจว่า `train/total_loss` เท่ากับผลรวมของ `train/box_loss_iter`, `train/obj_loss_iter` และ `train/cls_loss_iter`

ภาพรวม TensorBoard



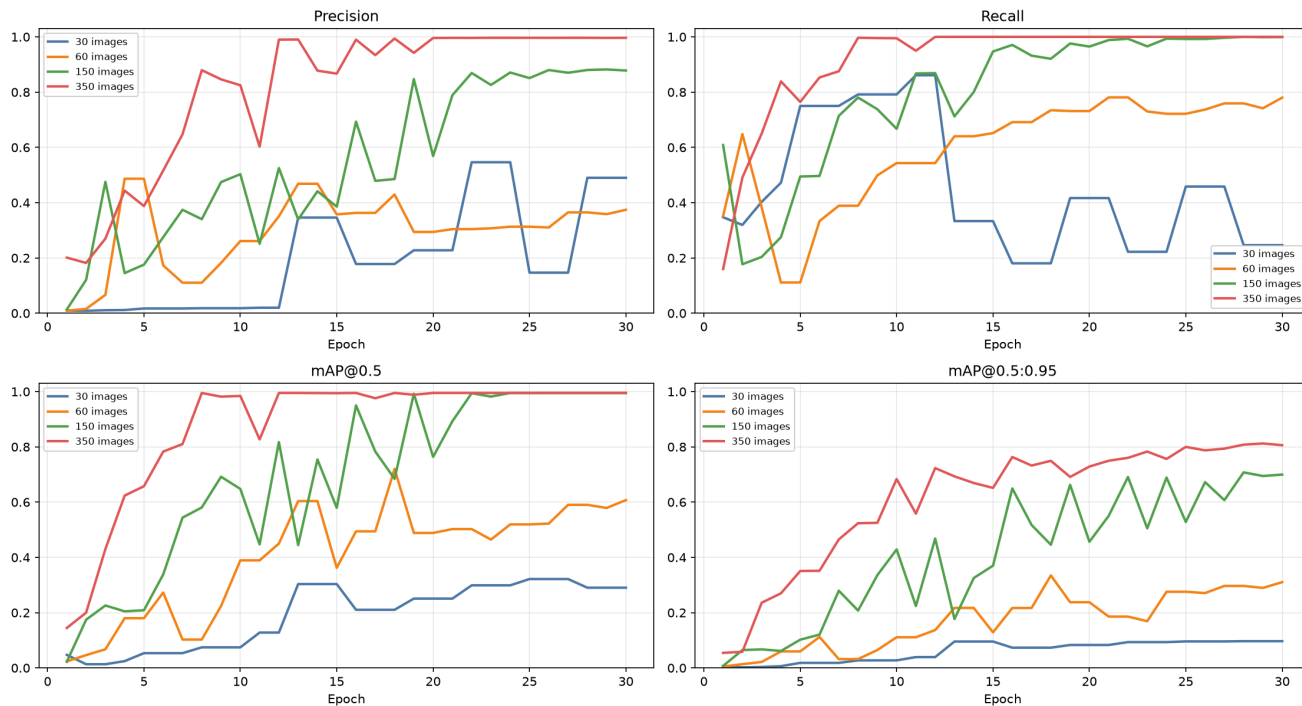
Component losses ระดับ iteration

YOLOv5n component losses logged at every iteration



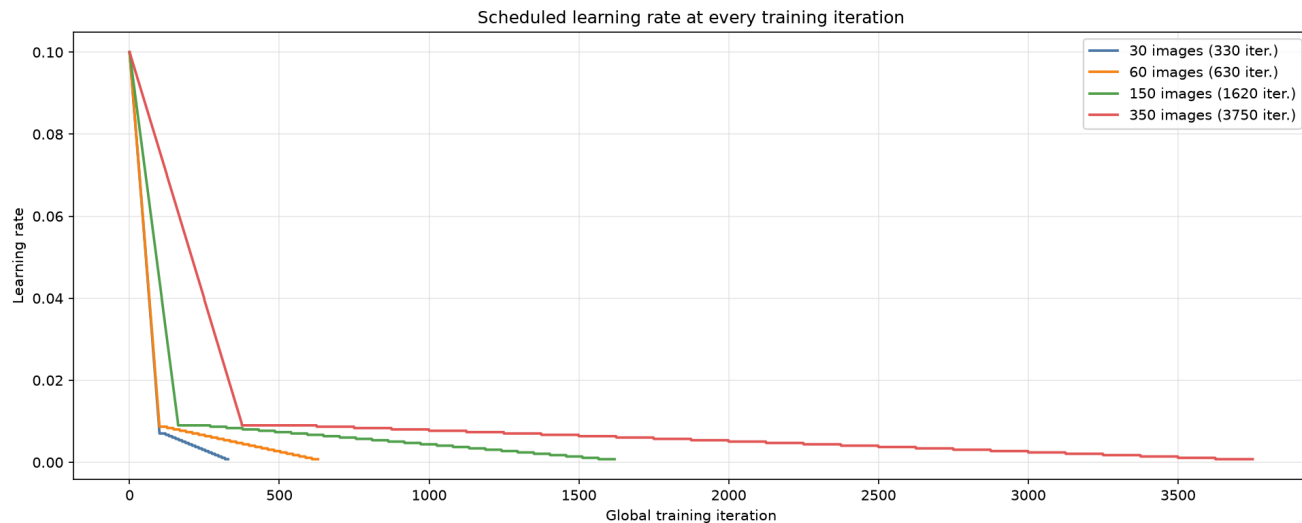
Validation metrics

Validation metrics from TensorBoard event data



Learning-rate schedule

YOLOv5n learning-rate schedule



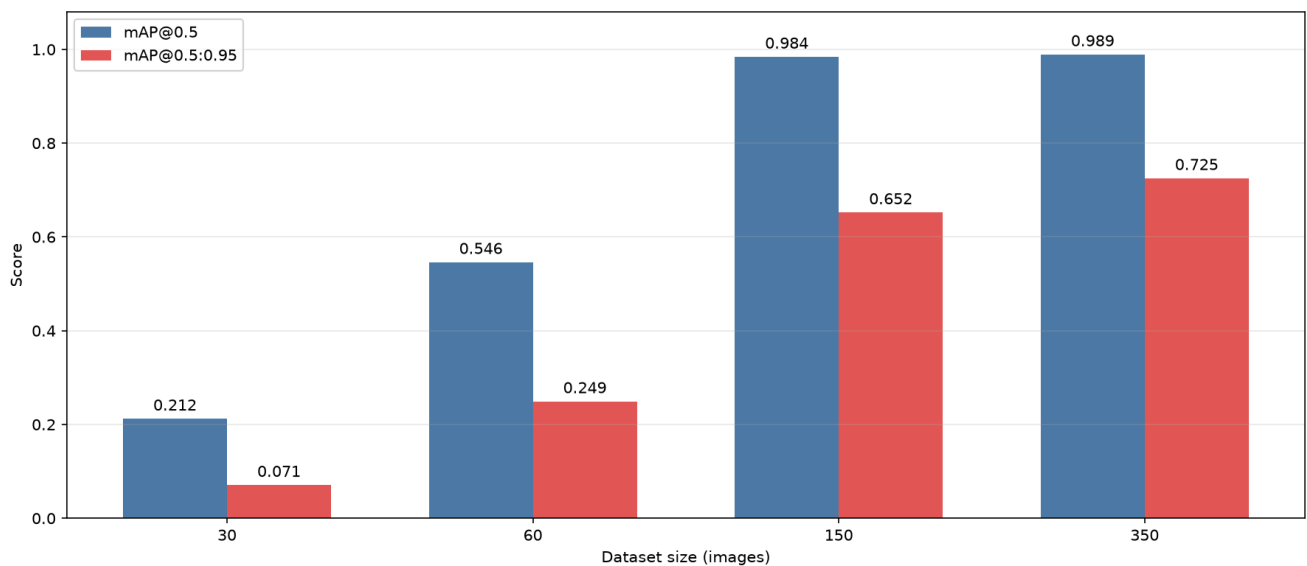
5. ผลประเมินบน common test set

นำ `best.pt` ของทุก run ไปประเมินบน test split เดียวกันจำนวน 50 ภาพและ 351 objects เพื่อไม่ให้คะแนนได้รับผลจากจำนวนหรือความยากของ test set ที่ต่างกัน

Dataset	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
30	0.141	0.318	0.212	0.0706

Dataset	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
60	0.365	0.708	0.546	0.2490
150	0.886	0.987	0.984	0.6520
350	0.990	0.990	0.989	0.7250

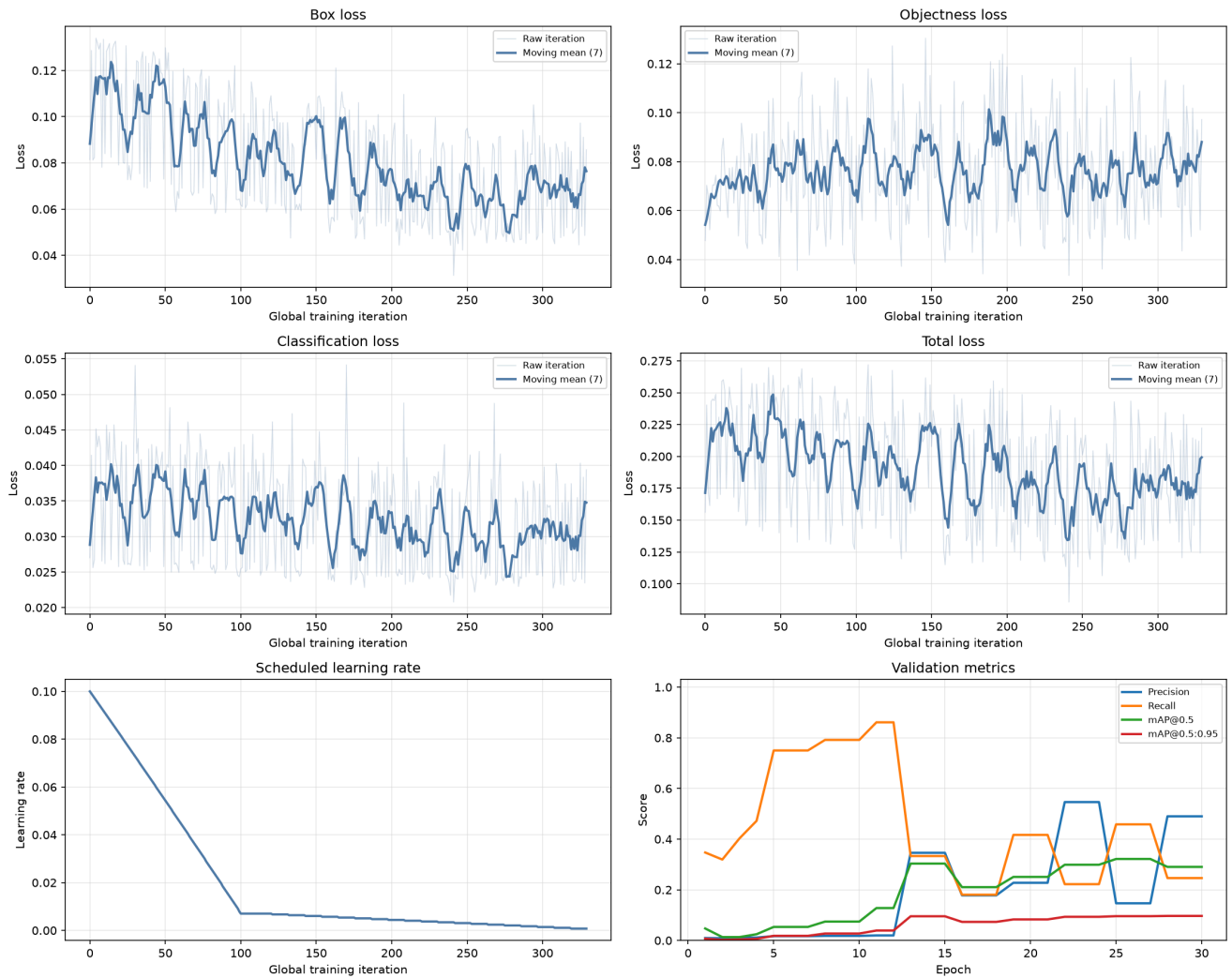
Common test set: 50 images / 351 objects

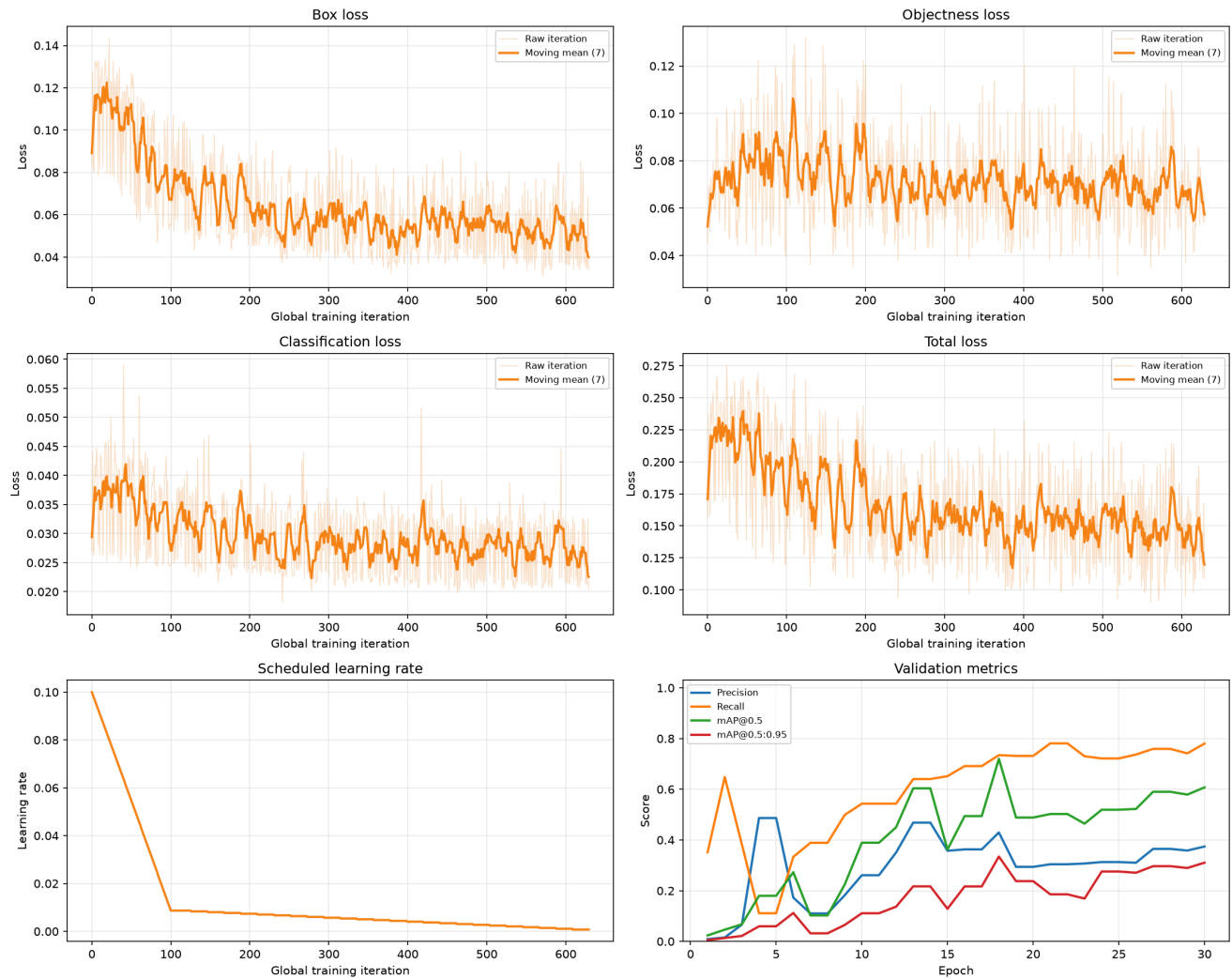


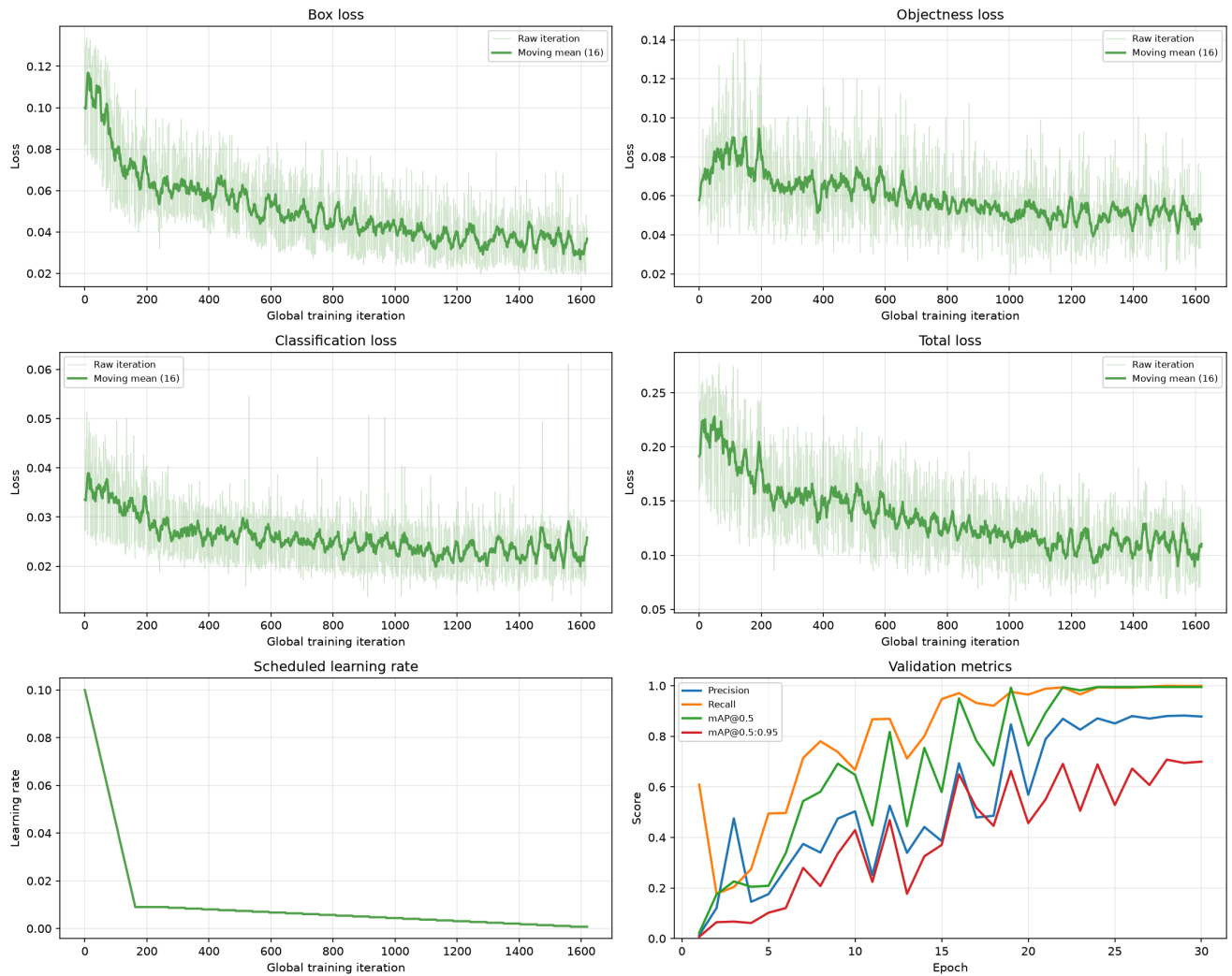
ผลแสดงว่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามจำนวนข้อมูล โดยช่วงที่เพิ่มจาก 60 เป็น 150 ภาพให้การเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โมเดลจาก dataset 350 มี common-test mAP50-95 สูงสุดเท่ากับ 0.7250 จึงถูกเลือกเป็น final model

6. ผลแยกตามรอบการฝึก

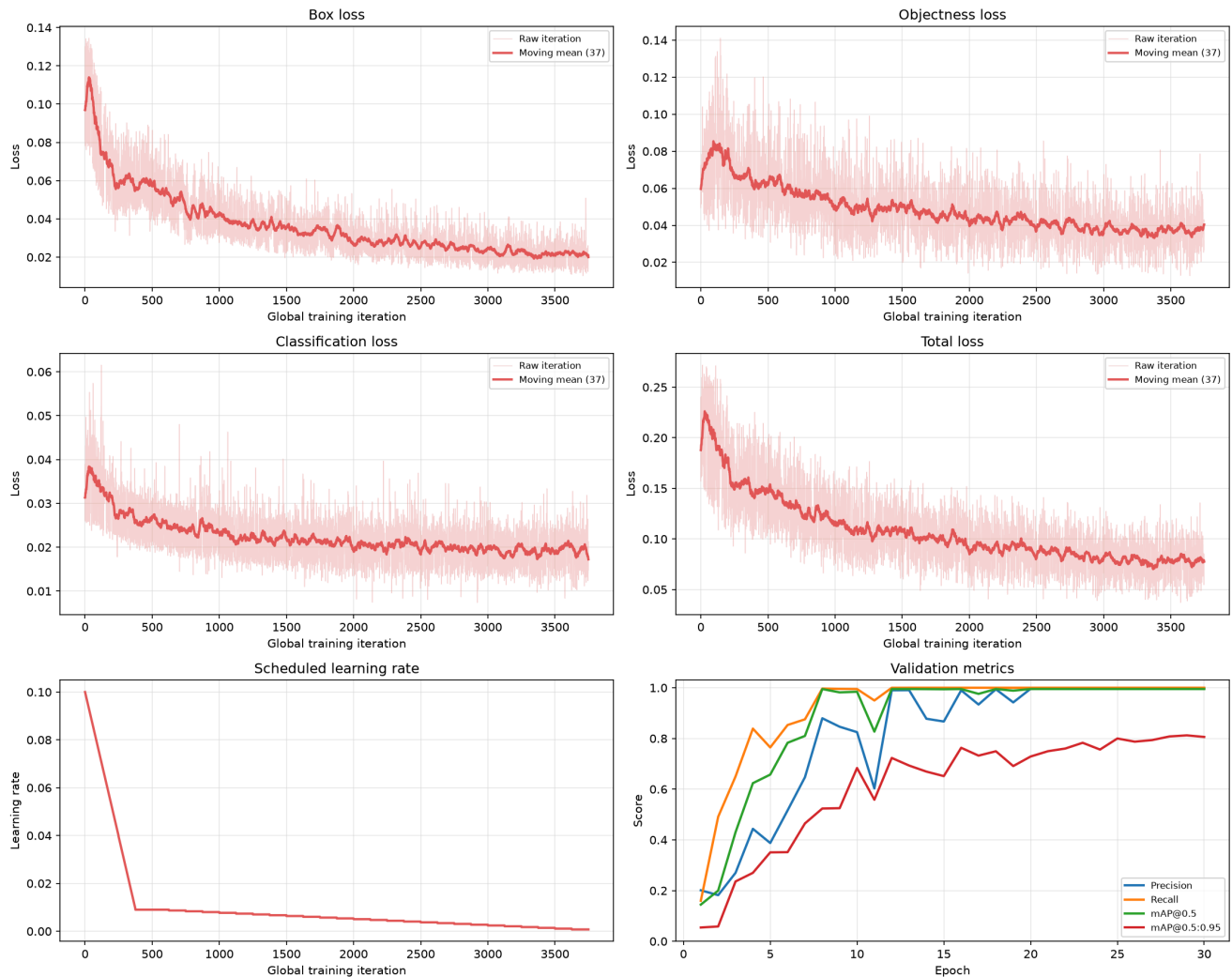
Dataset 30

size30_e30_seed2569 — 330 training iterations / 30 epochs**Dataset 60**

size60_e30_seed2569 — 630 training iterations / 30 epochs**Dataset 150**

size150_e30_seed2569 — 1620 training iterations / 30 epochs**Dataset 350**

size350_e30_seed2569 — 3750 training iterations / 30 epochs

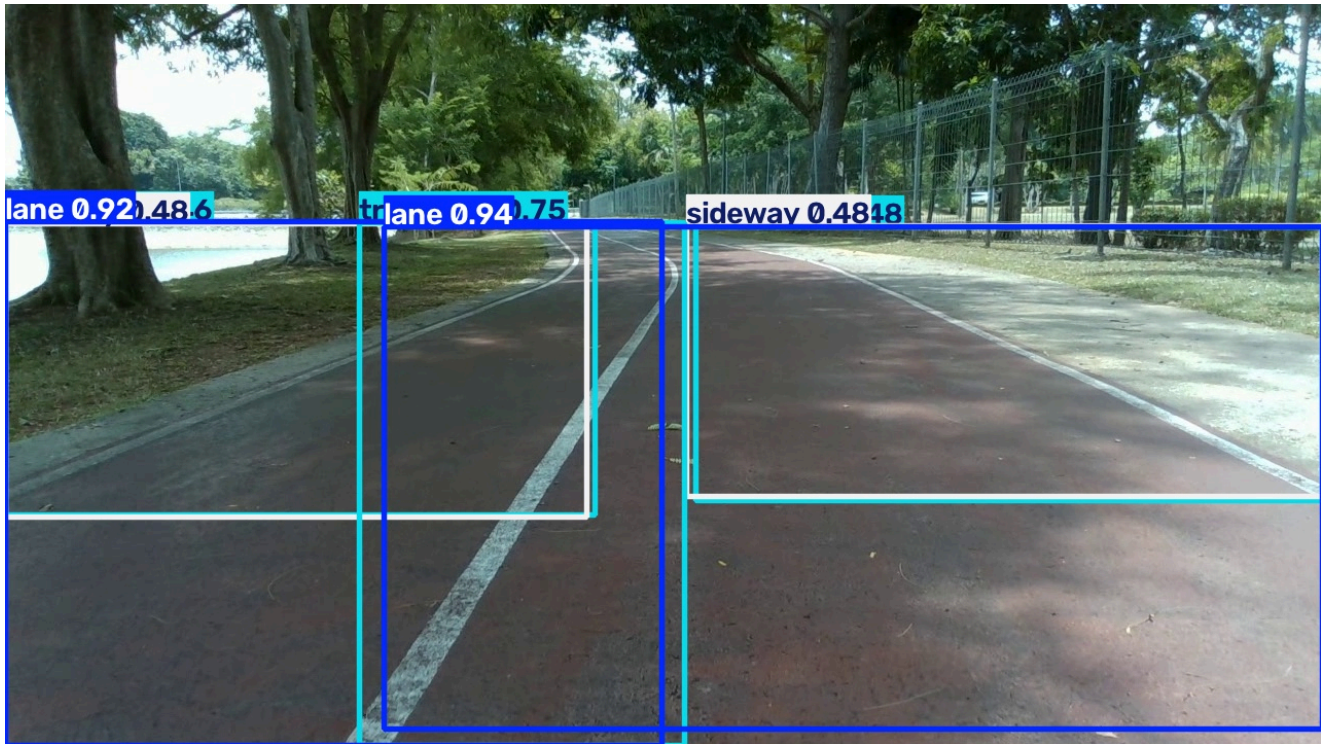


กราฟ `results.png` ต้นฉบับของ YOLOv5 สำหรับทั้งสี่ run อยู่ใน `screenshots/per_run/` เช่นกัน

7. ตัวอย่าง inference จาก final model

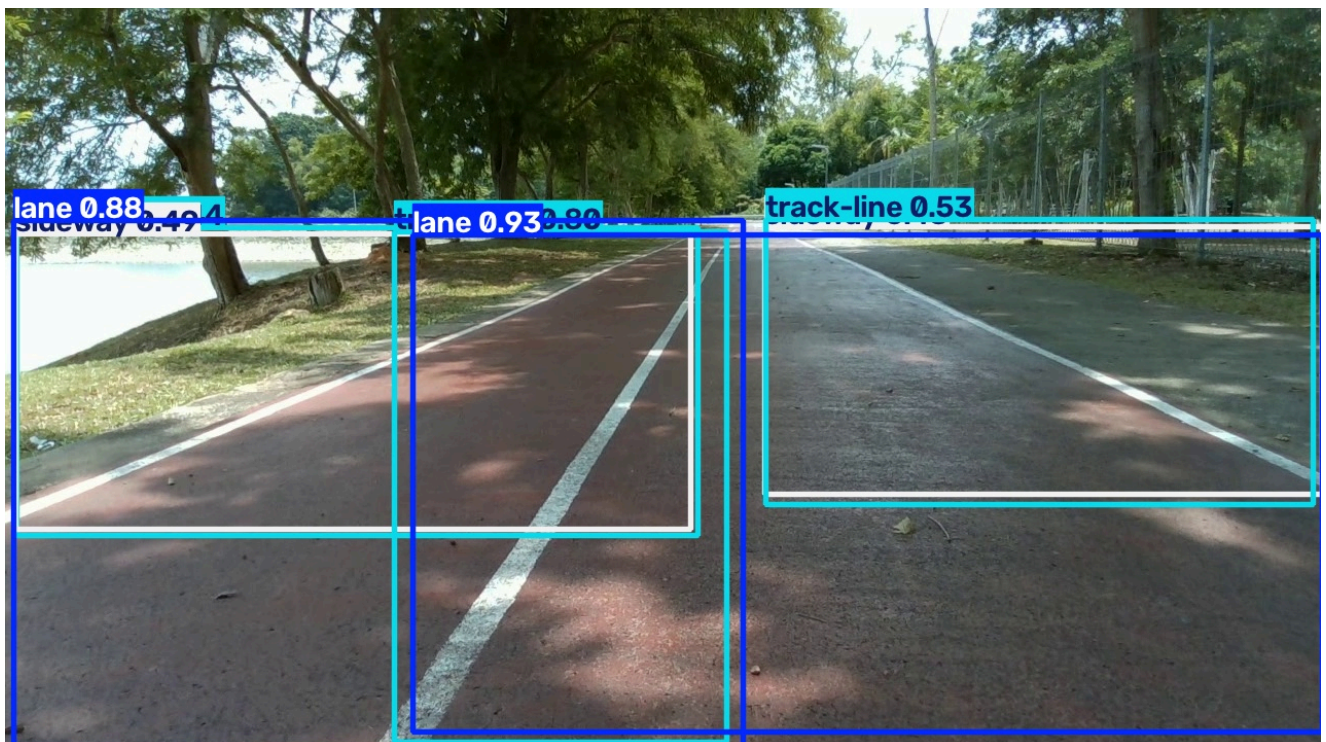
เลือกตัวอย่างจากตำแหน่งต้น กลาง และท้ายของ test split โดยใช้โมเดล size-350 และ confidence threshold 0.25

ตัวอย่างต้นลำดับ



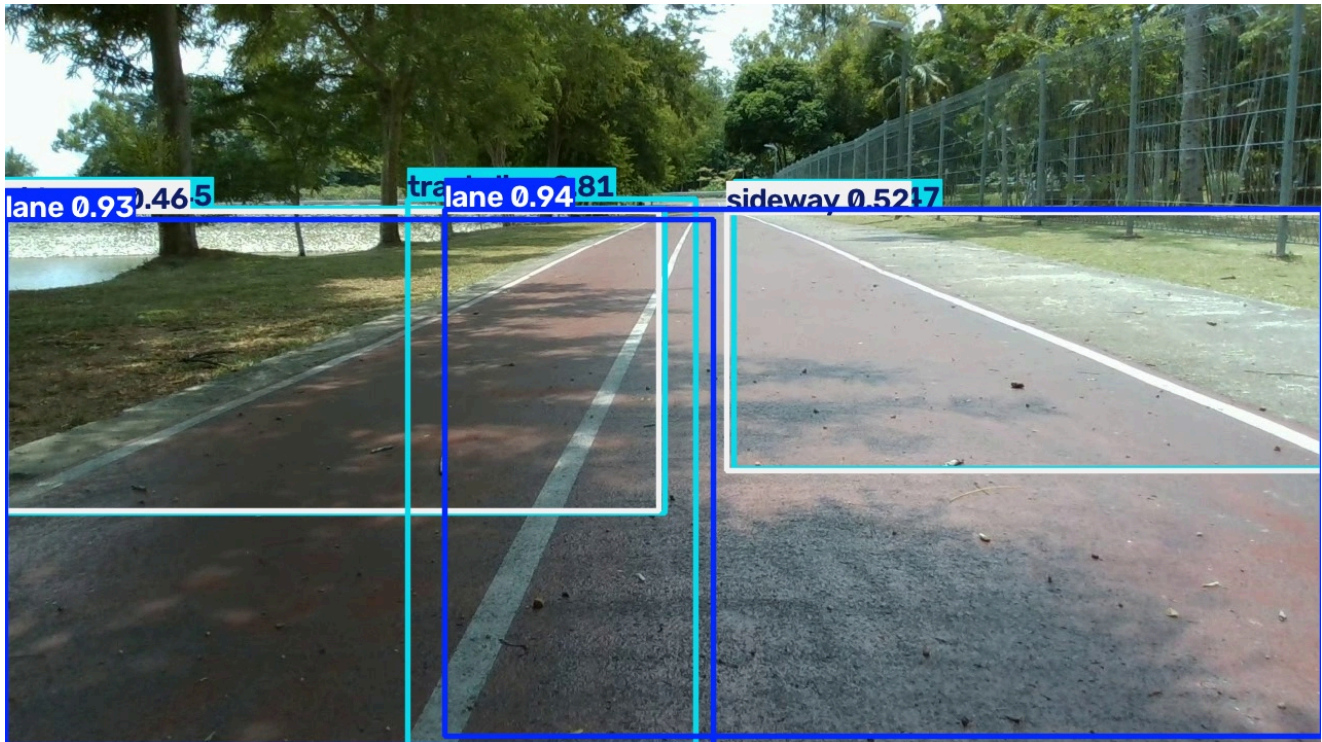
ตรวจพบ lane 2 บริเวณ, track-line 3 บริเวณ และ sideway 2 บริเวณ ครอบคลุมพื้นที่หลักตาม annotation

ตัวอย่างกลางลำดับ



ตรวจพบโครงสร้างถนนหลักครบ แต่บริเวณด้านขวาหนึ่งตำแหน่งถูกจัดเป็น track-line ด้วยความมั่นใจต่ำกว่า ตัวอย่างต้นและท้าย แสดงถึงความคลาดเคลื่อนที่ยังเหลืออยู่ใน final model

ตัวอย่างท้ายลำดับ



ตรวจพบ lane 2 บริเวณ, track-line 3 บริเวณ และ sideway 2 บริเวณ โดยตำแหน่งกรอบสอดคล้องกับตัวอย่างด้านล่าง

กรอบหลายกรอบซ้อนกันมากเนื่องจาก annotation ของ dataset กำหนดพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ซ้อนทับกัน

8. การวิเคราะห์ convergence

โมเดล size-350 มีแนวโน้ม converge เนื่องจาก box, objectness, classification และ total losses ลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ precision, recall และ mAP เพิ่มขึ้นและเริ่มคงที่ในช่วงท้าย ผล validation ที่ดีที่สุดเกิดใน epoch 29 โดยได้ precision 0.99625, recall 1.0, mAP50 0.995 และ mAP50-95 0.81224

ผล common test ของ final model ได้ precision 0.990, recall 0.990, mAP50 0.989 และ mAP50-95 0.725 ร่วมกับผล inference ที่ตรวจจับโครงสร้างหลักได้สม่ำเสมอทั้งต้น กลาง และท้าย test sequence จึงสนับสนุนว่าโมเดล เรียนรู้รูปแบบในชุดข้อมูลนี้ได้ดี อย่างไรก็ตาม ภาพทั้งหมดมาจากลำดับเฟรมที่มีความสัมพันธ์กัน จึงยังไม่เพียงพอ สำหรับยืนยัน generalization ต่อสถานที่ สภาพอากาศ กล้อง หรือช่วงเวลาใหม่

9. สรุป

การเพิ่มจำนวนข้อมูลช่วยปรับปรุงผลตรวจจับอย่างชัดเจน ชุด 350 ภาพให้ผลดีที่สุดทั้งบน validation และ common test และถูกเลือกเป็น final model งานนี้บันทึก loss components, total loss และ learning rate ระดับ iteration ครบตามเกณฑ์ พร้อมหลักฐาน TensorBoard, ผลทดสอบ และ inference 3 ภาพ ส่วน weight distribution ไม่ได้จัดทำเนื่องจากเป็นหัวข้อเสริม และไม่ได้ถูกกำหนดเป็นข้อบังคับ